**Lehrkraft-Handreichung** Level 9 · Welt B · Grenzen & Keller · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

# Der Automat bekommt ein Gedächtnis

Kellerautomaten I: Stapel, Notation, Verarbeitung dokumentieren

Informatik eA (Leistungskurs)

**Kernfrage** *Wie muss man den endlichen Automaten erweitern, damit er unbeschränkt zählen kann?*

## Überblick

| Aspekt | Inhalt |
|---|---|
| **Lernziele** | Die SuS beschreiben den Kellerautomaten als Erweiterung des endlichen Automaten (Kellerspeicher als Stapel, LIFO, push/pop/top), lesen und verwenden die Notation (Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage mit Γ und #, dokumentieren Verarbeitungen im Abi-Tabellenformat, entscheiden über Akzeptanz (Endzustand nach vollständiger Eingabe) und entwickeln Kellerautomaten für $a^nb^n$, Klammerausdrücke, $a^nb^{2n}$ und „gleich viele a und b“. |
| **KC-Bezug** | K6 (eA): Kellerautomat als Erweiterung beschreiben; K3/K4 für Kellerautomaten. Bezug zur Datenstruktur Stapel (Q-Phase Datenstrukturen). PK1.5, PK3.1, IK3.2 |
| **Abi-Bezug** | Operatoren „dokumentieren“ (Tabelle), „erläutern“ (Bedeutung des Kellerspeichers), „entwickeln“. Vertiefung mit Originalen: Abi 2025 eA Aufgabe B, Teile g und h (Kriterium Y, Dokumentation 32-12211); Abi 2024 eA Aufgabe B, Teile f und g (Kellerautomat O/X/E); Abi 2023 eA Aufgabe D, Teil b; Abi 2022 eA Aufgabe C, Teil c; Abi 2021 Nachschreibtermin eA Aufgabe E, Teil b (Tabellen 3 und 4). |
| **Material** | Folien DS09, AB09, Merkblatt M07, Klammerkarten (Kopiervorlage unten, je Gruppe 2× „(“, 2× „)“, 2× „[“, 2× „]“), AutomatenLab „Keller-Labor“ (#/keller?automat=anbn&modus=tabelle&wort=aabb; modus=sim) |
| **Vorbereitung** | Klammerkarten kopieren/schneiden; Wortstreifen „( [ ( ) ] )“ und „( [ ) ]“ an die Tafel; App-Tabellentrainer testen. |

### Achtung: ältere Materialien

Ältere Materialien und Schulbücher definieren teils „akzeptiert, wenn der Keller leer ist bzw. nur noch # enthält“. **Verbindlich (Ergänzende Hinweise 2025):** akzeptiert, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sich der Automat nach vollständiger Verarbeitung der Eingabe in einem **Endzustand** befindet – der Kellerinhalt spielt keine Rolle. Außerdem: in der Klammer **zuerst das Kellerzeichen, dann das Eingabezeichen**.

## Verlaufsplan (90 Minuten)

| Zeit | Phase | Unterrichtsgeschehen | Sozialform / Medien |
|---|---|---|---|
| 0–15 | Einstieg | Unplugged „Klammer-Check mit Kartenstapel“: Paare erhalten Klammerkarten. Die Lehrkraft liest „( [ ( ) ] )“ Zeichen für Zeichen vor: Öffnende Klammer → Karte auf den Stapel; schließende Klammer → oberste Karte muss passen, dann weg. Am Ende muss der Stapel leer sein. Dann „( [ ) ]“ (scheitert beim „)“). Frage: „Warum reicht hier kein DEA?“ (Rückbezug Level 7: unbeschränkte Tiefe). | PA, Klammerkarten |

| Zeit | Phase | Unterrichtsgeschehen | Sozialform / Medien |
|---|---|---|---|
| 15–30 | Erarbeitung I | Stapel als Datenstruktur: LIFO, push/pop/top, Notation der Belegung (oberstes Zeichen links, # unten). AB09 Aufgabe 1a. Übergangsnotation (Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage, Ablageregel (rechtes Zeichen zuerst), Aufgabe 1b. | LV/UG, Folien 5–9, AB09 |
| 30–50 | Erarbeitung II | Kellerautomat für $a^n b^n$ Schritt für Schritt (Folien 10–13): Idee „ein A je a, ein A weg je b“, Zustandsgraph, Γ, Akzeptanz über Endzustand, ε-Übergang am Ende. Gemeinsam: Tabelle für aabb im Abi-Format (Aufgabe 2a). | UG, Tafel, Folien |
| 50–80 | Übung | AB09 Aufgaben 2b–5 nach Niveau; Tabellen-Trainer im Keller-Labor zur Selbstkontrolle; eigene Automaten im Simulator testen. | EA/PA, AB09, App |
| 80–90 | Sicherung | Merkblatt M07; Exit-Frage: „Was steht nach dem Übergang (A, a) : BA oben im Keller?“ (B). Hausaufgabe. | UG, M07 |

## Kopiervorlage: Klammerkarten

| | | | |
|---|---|---|---|
| ( | ) | [ | ] |
| ( | ) | [ | ] |

Erweiterung für schnelle Paare: „( ( [ ] ) [ ] )“ (korrekt), „( ( ]“ (falsch), „[ ] )“ (falsch: Stapel leer beim „)“).

## Lösungen AB09

### Aufgabe 1 – Aufwärmen

| Operation | push(A) | push(B) | pop() | push(C) | push(C) | top() | pop() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Belegung** | A# | BA# | A# | CA# | CCA# | CCA# | CA# |
| **geliefert** | – | – | B | – | – | C | C |

| Übergang | Belegung vorher | Belegung nachher |
|---|---|---|
| (#, a) : A# | # | A# |
| (A, a) : AA | A# | AA# |
| (A, b) : ε | AA# | A# |
| (B, a) : AB | BA# | ABA# |

| Übergang | Belegung vorher | Belegung nachher |
|---|---|---|
| (A, c) : BCA | AB# | BCAB# |

## Aufgabe 2 – $a^n b^n$

a) aabb:

| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S0 | A# | # | a |
| S0 | AA# | A | a |
| S1 | A# | A | b |
| S1 | # | A | b |
| S2 | # | # | ε |

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

b) aab:

| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S0 | A# | # | a |
| S0 | AA# | A | a |
| S1 | A# | A | b |

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☒ nein

Nach dem Lesen des letzten b liegt noch A oben; der ε-Übergang nach S2 verlangt # oben. S1 ist kein Endzustand ⇒ abgelehnt.

- c) Für jedes gelesene a liegt ein A im Keller; die Anzahl der A ist die Anzahl der a, die noch nicht durch ein b „ausgeglichen“ wurden. Jedes b entfernt ein A. Der Übergang (#, ε) : # von S1 nach S2 prüft, ob alle A entfernt wurden (# liegt oben) – nur dann wird der Endzustand erreicht, ohne ein Zeichen zu lesen und ohne den Keller zu verändern.

## Aufgabe 3 – Klammer-Check

a) ( ( ) ):

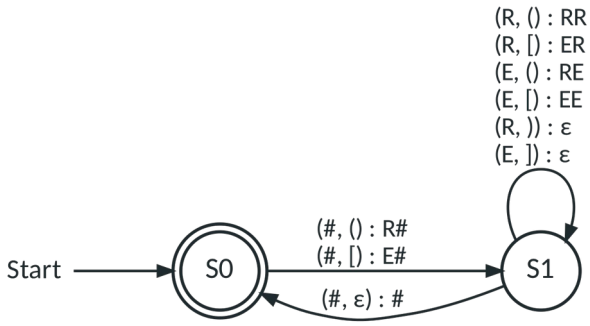
| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S1 | K# | # | ( |
| S1 | KK# | K | ( |
| S1 | K# | K | ) |
| S1 | # | K | ) |
| S0 | # | # | ε |

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

- b) ( ) (: Die Eingabe wird vollständig gelesen, danach liegt aber K oben (eine Klammer ist offen); der Automat bleibt in S1, kein Endzustand. – ( ) ): Nach ( ) ist der Automat über (#, ε) : # wieder in S0; für „)“

mit # oben gibt es keinen Übergang (Fehlerzustand) – die Eingabe kann nicht vollständig verarbeitet werden.

- c) Das leere Wort ε ist ein korrekter Klammerausdruck und muss akzeptiert werden; außerdem dürfen mehrere korrekte Ausdrücke hintereinanderstehen (()()): Nach jedem abgeschlossenen Teil kehrt der Automat nach S0 zurück.
- d) Γ = {#, R, E} (R = offene runde, E = offene eckige Klammer). Eine schließende Klammer darf nur das **passende** Zeichen entfernen:

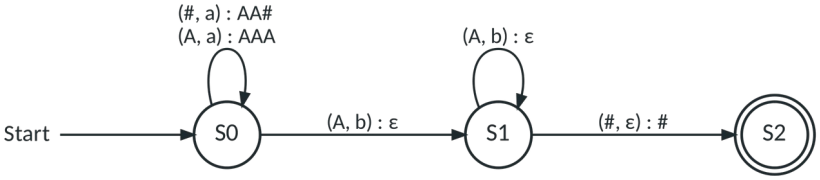



*Lösung 3d (mit check() gegen die Definition bis Länge 8 geprüft). Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.*

| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S1 | R# | # | ( |
| S1 | ER# | R | [ |
| S1 | RER# | E | ( |
| S1 | ER# | R | ) |
| S1 | R# | E | ] |
| S1 | # | R | ) |
| S0 | # | # | ε |

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

## Aufgabe 4 – $a^n b^{2n}$

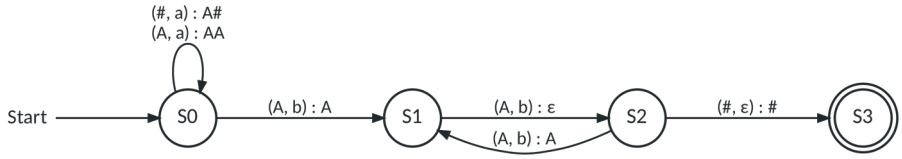



*Lösung A: Je a werden zwei A abgelegt, je b ein A entfernt. Σ = {a, b}, Γ = {#, A}.*

b) Verarbeitung von `abb` durch Lösung A:

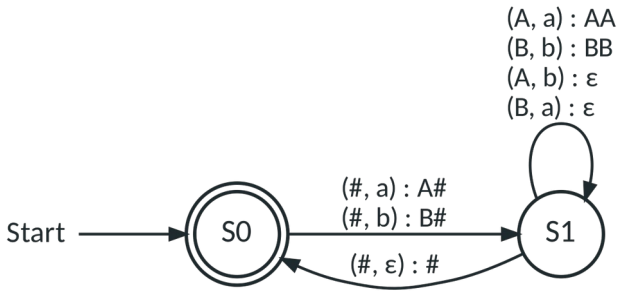
| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S0 | AA# | # | a |
| S1 | A# | A | b |
| S1 | # | A | b |
| S2 | # | # | ε |

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein




*Lösung B (ebenfalls korrekt): Ein A je a; nur jedes zweite b entfernt ein A (S1: „erstes b eines Paares gelesen“).*

### Aufgabe 5 – Gleich viele a und b




*Σ = {a, b}, Γ = {#, A, B}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.*

a) Zur Kontrolle: Verarbeitung von `abba` (über S0 zurück, sobald der Keller wieder ausgeglichen ist):

| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S1 | A# | # | a |
| S1 | # | A | b |
| S0 | # | # | ε |
| S1 | B# | # | b |
| S1 | # | B | a |
| S0 | # | # | ε |

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

- b) Nach `bba` liegt B# im Keller: Es wurde **ein b mehr** als a gelesen. Allgemein enthält der Keller nur A (Überschuss an a) oder nur B (Überschuss an b); die Anzahl ist die Differenz.

## Typische Schwierigkeiten

### Darauf achten

- **Ablagereihenfolge:** Bei (A, a) : BA liegt danach **B** oben. SuS legen oft „von links nach rechts“ ab.
- **Gelesenes Kellerzeichen wird entfernt:** (A, a) : A bedeutet „A bleibt liegen“, nicht „A dazulegen“.
- **Akzeptanz:** Nicht „Keller leer“, sondern **Endzustand nach vollständiger Eingabe** (ältere Materialien weichen hier ab!). Der Kellerinhalt ist egal.
- **Tabelle:** Spalte „oberstes Kellersymbol“ = das Zeichen, das **vor** dem Übergang oben lag; ε-Übergänge bekommen eine eigene Zeile mit Eingabezeichen ε.
- **# vergessen:** Das Vorbelegungszeichen wird in (#, a) : A# wieder abgelegt – sonst ist der Keller leer und es gibt keinen Übergang mehr.

### Hinweis zum Abi-Tabellenformat

Im Original-Material (z. B. Abi 2021 Nachschreibtermin E, Abi 2025 Nachschreibtermin B) stehen die Spalten „oberstes Kellersymbol“ und „verarbeitetes Eingabezeichen“ teils versetzt **zwischen** zwei Zeilen (sie gehören zum Übergang zwischen zwei Konfigurationen). Inhaltlich ist das identisch mit unserem Format (eine Zeile pro Schritt, erste Zeile S0 | # | – | –) – kurz vor dem Abi einmal am Original zeigen.

## Differenzierung

- **Basis:** Aufgaben 1–2, Tabellen-Trainer im Keller-Labor (anbn, klammern).
- **Standard:** Aufgaben 1–4.
- **Profi:** Aufgaben 3d und 5; Zusatz: Kellerautomat für $\{a^n b^m \mid m \geq n \geq 1\}$.

## Hausaufgabe

Dokumentiere die Verarbeitung von `aaabbb` und `abb` durch den Automaten aus Abbildung 1 (Abi-Tabelle) und bearbeite im Keller-Labor den Tabellen-Trainer zu „gleich viele a und b“ (abba, bbaa, aab).

Lösung (zur Kontrolle):

`aaabbb`:

| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S0 | A# | # | a |
| S0 | AA# | A | a |
| S0 | AAA# | A | a |
| S1 | AA# | A | b |
| S1 | A# | A | b |
| S1 | # | A | b |
| S2 | # | # | ε |

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

`abb`:

| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S0 | A# | # | a |
| S1 | # | A | b |
| S2 | # | # | ε |

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☒ nein (kein Übergang für (#, b) in S2 – Eingabe nicht vollständig gelesen)